



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 5 · Clase integradora del Corte 1

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 1 · Fundamentos de la POO	Semana / Corte	5 · Corte 1
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Integrar todos los conceptos del Corte 1 en una clase robusta.
- Proteger una invariante mediante encapsulamiento y validación.
- Implementar representación e igualdad correctas.

1. Enunciado

Diseña e implementa **una** clase a tu elección (p. ej. CuentaBancaria, Termostato, Producto, Reserva) que cumpla **todo** lo siguiente:

1. **Encapsulamiento con invariante clara** (documenta la invariante en el README).
2. **Atributo de solo lectura** (`private final`, con getter y sin setter) que actúe como identidad.
3. **Dos constructores**: uno completo (con validación) y uno reducido que **delegue con `this()`**.
4. **Operaciones de dominio** validadas (no setters genéricos que rompan la invariante).
5. **`toString()`** legible y **`equals()`/`hashCode()`** por la identidad.
6. **`main`** que cree objetos, ejecute casos válidos e inválidos (incluidos **límites**) y evidencie que la invariante nunca se viola; incluye una prueba con `HashSet`.

2. Requisitos

- Todos los puntos 1–6, integrados y probados.
- Casos límite cubiertos.
- README con: la invariante, decisiones de diseño y la salida de las pruebas.



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s05-integrador**.

```
poo-s05-integrador/  
  README.md    -> invariante + decisiones + salida de pruebas  
  src/         -> tu clase + Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Encapsulamiento + invariante	Protegida y documentada	Parcial	Ausente/violada	25
Constructores (this() + validación)	Correctos	Con detalles	Fallan	20
Atributo final de solo lectura	Correcto	—	Ausente	10
toString + equals/hashCode	Coherentes y probados	Uno o sin probar	Incorrectos	25
main con casos límite + README	Completo y claro	Aceptable	Deficiente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).